1 Il metodo di Fourier

1.1 Problema in dimensione finita

Il metodo di Fourier è utilizzato, in queste note, per trovare le soluzione dell'equazione della corda vibrante in vari casi in cui la corda abbia lunghezza finita L.
La risoluzione si basa ovviamente sull'utilizzo delle serie di Fourier, e quindi si utilizzano spazi di funzioni infinito dimensionali.
Prima di verificare la soluzione dei problemi, ha senso fare un piccolo escursus su due tipi di problemi.

1. Nel primo tratto un'equazione differenziale ordinaria lineare a coefficienti costanti della forma

$$\begin{cases} \dot{u}(t) = Au(t) \\ u(0) = c \end{cases} \tag{1.1}$$

   Dove $u(t)$ è la funzione incognita in $\mathbb{R}^n$. $c \in \mathbb{R}^n$ il dato iniziale e A matrice simmetrica.
   Visto che in questo caso compare una sola variabile (ossia come nel caso di $\tilde{x}$ fissato) ragiono come segue.
   Cerco una soluzione del problema nella forma

$$u(t) = \sum_{k=1}^{n} w_k(t) v_k \tag{1.2}$$

   Sostituisco nell'equazione, ricordando che $A \cdot v_k = \lambda_k v_k$ e ottengo

$$\begin{gathered} \sum_{k=1}^{n} [\dot{w}_k(t) - \lambda_k w_k(t)] v_k = 0 \\ \sum_{k=1}^{n} w_k(0) v_k = c \end{gathered} \tag{1.3}$$

   Essendo $(v_1, ..., v_n)$ una base ortogonale, ho che

$$\begin{aligned} \dot{w}_k(t) &= \lambda_k w_k(t) \\ w_k(0) &= \frac{c \cdot v_k}{v_k \cdot v_k} \end{aligned} \tag{1.4}$$

   Per il capitolo sulla trasformata di Fourier, so che posso scrivere

$$w_k(t) = w_k(0) e^{\lambda_k t} \tag{1.5}$$

   E quindi ottengo la formula risolutiva di u come

$$u(t) = \sum_{k=1}^{n} \frac{c \cdot v_k}{v_k \cdot v_k} e^{\lambda_k t} v_k \tag{1.6}$$

2. Il seocndo problema invece, sempre in dimensione finita, riguarda un'equazione differenziale del secondo ordine

$$\begin{cases} \ddot{u}(t) = Au(t) \\ u(0) = c, \quad \dot{u}(0) = C \end{cases} \tag{1.7}$$

   Anche in questo caso cerco la soluzione nella forma $u(t) = \sum_{k=1}^{n} w_{k(t)} v_k$.

   Le n funzioni scalari $w_k(t)$ sono soluzioni delle equazioni differenziali del secondo ordine

$$\begin{aligned} \ddot{w}_k(t) &= \lambda_k w_k(t) \\ w_k(0) &= \frac{c \cdot v_k}{v_k \cdot v_k} \\ \dot{w}_k(0) &= \frac{C \cdot v_k}{v_k \cdot v_k} \end{aligned} \tag{1.8}$$

1.2 Problema di Cauchy-Dirichlet omogeneo

Vogliamo ora appplicare la precedente strategia nel caso dell'equazione delle onde.
In particolare studieremo il metodo per risolvere il problea di Cauchy-Dirichlet omogeneo

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} & (0, L) \times \mathbb{R}_+ \\ u(x,0) = g(x) \ , \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = h(x), & x \in [0, L] \\ u(0,t) = 0 \ , \quad u(L,t) = 0 & t \geq 0 \end{cases} \tag{1.9}$$

Cerco le coppie $(\lambda, v(x))$ tali che

$$\begin{cases} v''(x) = \lambda v(x) & \text{se } x \in (0, L) \\ v(0) = v(L) = 0 \end{cases} \tag{1.10}$$

> **Oss.** le soluzioni sono uniche a meno di un fattore moltiplicativo, nel senso che se $(\lambda, v(x))$ è soluzione, allora lo è anche $(\lambda, Cv(x)), \qquad C \in \mathbb{R}$

osservo innanzitutto che l'integrale generale di $v''(x) = \lambda v(x)$ è

$$v(x) = \begin{cases} C_1 e^{\sqrt{\lambda} x} + C_2 e^{-\sqrt{\lambda} x} & \lambda > 0 \\ C_1 + C_2 x & \lambda = 0 \\ C_1 \cos(kx) + C_2 \sin(kx) & \lambda = -k^2 < 0 \end{cases} \tag{1.11}$$

Dove C_1 e C_2 sono costanti arbitrarie in $\mathbb{R}$.

A questo punto verifico quali delle soluzioni del problema agli autovalori associati (1.10) sono banali e quali non lo sono.
Imponendo le condizioni al bordo $v(0) = v(L) = 0$, si ha che le soluzioni sono banali per $\lambda \geq 0$.
Rimane quindi da verificare il caso $\lambda \leq 0$.
La condizione al bordo $v(0) = 0$ implica che $C_1 = 0$, e quindi rimane

$$v(L) = \sin(kL) = 0 \quad \text{che implica} \quad k = \pm \frac{n\pi}{L} \tag{1.12}$$

Ossia l'insieme delle soluioni è dato da

$$\lambda_n = -\frac{n^2 \pi^2}{L^2}, \qquad v_{n(x)} = \sin\Big(\frac{n\pi}{L} x\Big) \tag{1.13}$$

Voglio allora esprimere la soluzione del problema di Caughy-Dirichlet omogeneo (1.9) nella forma

$$u(x,t) = \sum_{n \geq 1} W_n(t) v_n(x) \tag{1.14}$$

Cosicché le condizioni al bordo siano soddisfatte.

Sostituendo nell'equazione della corda si ha

$$
\begin{aligned}
&\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \\
&\Rightarrow \sum_{n\geq 1} \partial_t^2 W_n(t) v_n(x) = c^2 \sum_{n\geq 1} W_n(t) \partial_x^2 v_n(x) \\
&\Rightarrow \sum_{n\geq !} \partial_t^2 W_n(t) v_n(x) = \sum_{n\geq 1} \left(-\frac{n^2\pi^2 c^2}{L^2} \right) W_n(t) v_n(x)
\end{aligned}
\tag{1.15}
$$

Ora fisso $k \geq 1$, moltiplico ambo i membri per $v_k(x)$ e intengro in $(0, L)$.
Usando l'ortogonalità delle funzioni $(v_n)_n$ ottengo

$$
\partial_t^2 W_k(t) = -\omega_k^2 W_k(t), \qquad \omega_k := \frac{k\pi c}{L}
\tag{1.16}
$$

Che è l'equazione di un oscillatore armonico, il cui integrale generale è

$$
W_k(t) = A_k \cos(\omega_k t) + B_k \sin(\omega_k t), \qquad A_k, B_k \in \mathbb{R}
\tag{1.17}
$$

Quindi posso scrivere la soluzione u neòòa forma

$$
u(x,t) = \sum_{n\geq 1} [A_n \cos(\omega_n t) + B_n \sin(\omega_n t)] \sin\Big(\frac{n\pi}{L} x\Big)
\tag{1.18}
$$

E la sua derivata parziale rispetto al tempo è

$$
\frac{\partial u}{\partial t}(x,t) = \sum_{n=1} [-A_n \omega_n \cos(\omega_n t) + B_n \omega_n \sin(\omega_n t)] \sin\Big(\frac{n\pi}{L} x\Big)
\tag{1.19}
$$

Per determinare A_k e B_k impongo le condizioni iniziali con g e h

$$
\begin{aligned}
g(x) = u(x,0) &= \sum_{n\geq 1} A_n \sin\Big(\frac{n\pi}{L} x\Big), \\
h(x) = \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) &= \sum_{n\geq 1} B_n \omega_n \sin\Big(\frac{n\pi}{L} x\Big)
\end{aligned}
\tag{1.20}
$$

Di nuovo applico lo stesso metodo di prima, fisso $k \geq 1$, moltiplico ambo i membri per $v_k(x)$ ed integro in $(0, L)$. Sempre per ortogonalità deve aversi

$$
\begin{aligned}
A_k &= \frac{2}{L} \int_0^L g(x) \sin\left(\frac{k\pi}{L} x\right) \mathrm{d}x, \\
B_k &= \frac{2}{\omega_k L} \int_0^L h(x) \sin\left(\frac{k\pi}{L} x\right) \mathrm{d}x
\end{aligned}
\tag{1.21}
$$

Oss. Se volessimo utilizzare il metodo delle riflessioni, e quindi prolungare nell'intervallo $(-L, L)$ usando $\tilde{h}$ e $\tilde{g}$, i coefficienti si scriverebbero come

$$
A_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L \dots \mathrm{d}x, \qquad B_n = \frac{1}{\omega_n L} \int_{-L}^L \dots \mathrm{d}x
\tag{1.22}
$$

Quindi il fattore 2 se ne va per via del prolungamento

1.3 Problema di Cauchy-Neumann omogeneo

Considero il problema di Cauchy-Neumann omogeneo

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} & & (0,L)\times\mathbb{R}_+ \\ u(x,0) = g(x)\ , & \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = h(x) & x\in[0,L] \\ \frac{\partial u}{\partial x}(0,t) = 0\ , & \frac{\partial u}{\partial x}(L,t) = 0 & t\geq 0 \end{cases} \tag{1.23}$$

In questo caso il problema agli autovalori associato consiste nel determinare autovalore e relative autofunzioni dell'operatore $\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}$ sull'intervallo $[0,L]$ con condizioni al bordo di Neumann omogenee. Dunque cerco le coppie $(\lambda, v(x))$ tali che

$$\begin{cases} v''(x) = \lambda v(x) & x\in(0,L) \\ v'(0) = v'(L) = 0 \end{cases} \tag{1.24}$$

L'integrale generale di questo problema ha la forma

$$\begin{cases} \sqrt{\lambda}\left(C_1 e^{\sqrt{\lambda}x} - C_2 e^{-\sqrt{\lambda}x}\right) & \lambda > 0 \\ C_2 & \lambda = 0 \\ k[C_1\sin(kx) + C_2\cos(kx)] & \lambda = -k^2 < 0 \end{cases} \tag{1.25}$$

Anche in questo caso cerco soluzioni non banali.
Osservo che le soluzioni sono identicamente nulle per $\lambda \geq 0$.
Nel terzo caso, la condizione al bordo $v'(0)$ implica $C_2 = 0$, quindi si ha che $v(x) = C_1\cos(kx)$.
Per avere soluzioni non banali, quindi $C_1 \neq 0$, è necessario che $\sin(kL) = 0$, ovvero $k = \pm\frac{n\pi}{L}, \quad n\in\mathbb{N}$
Quindi le soluzi del Problema agli autovalori (1.24) associato è

$$\lambda_n = -\frac{\pi^2 n^2}{L^2}, \qquad v_{n(x)} = \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right), \qquad n\in\mathbb{Z}_{\geq 0} \tag{1.26}$$

Ha senso osservare che questa volta ho anche l'autovalore λ_0 e l'autofunzione associata $v_0(x) = 1$.

Cerco di nuovo la soluzione $u(x,t)$ nella forma

$$u(x,t) = \frac{1}{2}W_0(t) + \sum_{n\geq 1} W_n(t)v_n(x) \tag{1.27}$$

A questo punto, dunque sostituisco nell'equazione della corda

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} &= c^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \\ \Rightarrow \frac{1}{2}\partial_t^2 W_0 + \sum_{n\geq 1}\partial_t^2 W_n(t)v_n(x) &= -\sum_{n\geq 0} W_n(t)\partial_x^2 v_n(x) \\ \Rightarrow \frac{1}{2}\partial_t^2 W_0 + \sum_{n\geq 1}\partial_t^2 W_n(t)v_n(x) &= -\sum_{n\geq 0}\frac{n^2\pi^2 c^2}{L^2}W_n(t)v_n(x) \end{aligned} \tag{1.28}$$

Osservo che la sommatoria di destra può partire da zero, perché tanto il termine è nullo per $n = 0$.

Come fatto in precedenza, fisso $k\geq 0$, moltiplico ambo i membri per $v_k(x)$ ed intengro il $(0,L)$.
Ottengo in questo modo

$$\partial_t^2 W_k(t) = -\omega_k W_k(t), \qquad \text{dove} \quad \omega_k := \frac{k\pi c}{L} \tag{1.29}$$

Questa è l'equazione di un oscillatore armonico per $k\geq 1$ e del moto libero per $k = 0$.
Quindi posso scrivere la soluzione come

$$u(x,t) = \frac{1}{2}(A_0 + B_0 t) + \sum_{n\geq 1}[A_n \cos(\omega_n t) + B_n \sin(\omega_n t)] \cos\Big(\Big(n\frac{\pi}{L}x\Big)\Big) \tag{1.30}$$

Per determinare i coefficienti devo imporre le condizioni iniziali usando g e h.
Poi nuovamente fisso $k \geq 0$, moltiplico per v_k ed integro in $(0, L)$ ottenendo

$$\begin{aligned} A_k &= \frac{2}{L}\int_0^L g(x)\cos\left(\frac{k\pi}{L}x\right)\mathrm{d}x \qquad\qquad k \geq 0 \\ B_k &= \begin{cases} \frac{2}{L}\int_0^L h(x)\,\mathrm{d}x & k = 0 \\ \frac{2}{\omega_k L}\int_0^L h(x)\cos\left(\frac{k\pi}{L}x\right)\mathrm{d}x & k \geq 1 \end{cases} \end{aligned} \tag{1.31}$$

1.4 Vibrazioni forzate

Studiamo ora le vibrazioni forzate di una corda con estremi fissati, dunque il seguente problema di Cauchy-Dirichlet

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f & & (0,L)\times\mathbb{R}_+ \\ u(x,0) = g(x)\ , \qquad \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = h(x)\ , & & x \in \mathbb{R} \\ u(0,t) = 0\ , \quad u(L,t) = 0 & & x \in \mathbb{R}\ ,\ t \geq 0 \end{cases} \tag{1.32}$$

Come nel caso della corda infinita, la soluzione si ottiene come somma della soluzione del problema omogeneo (senza forzante) e di quello con la forzante ma con $g = h = 0$. Siamo interessati a trovare la soluzione del secondo di questi problemi, dunque

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f & & (0,L)\times\mathbb{R}_+ \\ u(x,0) = 0\ , \qquad \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = 0\ , & & x \in \mathbb{R} \\ u(0,t) = 0\ , \quad u(L,t) = 0 & & x \in \mathbb{R}\ ,\ t \geq 0 \end{cases} \tag{1.33}$$

Cerco sempre una soluzione nella forma

$$u(x,t) = \sum_{n\geq 1} W_{n(t)} \sin\Big(\frac{n\pi}{L}x\Big) \tag{1.34}$$

Suppongo inoltre che sia ben ddefinito lo sviluppo in serie di deni della forzante, Ossia

$$f(x,t) = \sum_{n\geq 1} f_n(t)\sin\Big(\frac{n\pi}{L}x\Big), \qquad \text{con} \quad f_{n(t)} := \frac{2}{L}\int_0^L f(y,t)\sin\Big(\frac{n\pi}{L}y\Big)\,\mathrm{d}y \tag{1.35}$$

A questo punto considero le condizioni iniziali ($g = h = 0$), e quelle del bordo e ottengo che

$$\begin{aligned} W_n(t) &= \int_0^t \frac{f_{n(s)}}{\omega_n}\sin(\omega_n(t-s))\,\mathrm{d}s \\ &= \frac{2}{\omega_n L}\int_0^t\int_0^L f(y,t)\sin\Big(\frac{n\pi}{L}x\Big)\sin(\omega_n(t-s))\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s \end{aligned} \tag{1.36}$$

Analogamente a questo metodo si possono risolvere altri problemi con condizioni al bordo omogenee

1.5 Problema misto

1.6 Equazione delle onde generalizzata